SENATI

PLAN DE SESIÓN – CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS

DIRECCIÓN ZONAL : AREQUIPA - PUNO **CFP/UCO/ESCUELA :** PUNO

INSTRUCTOR / FACILITADOR: DIEGO FRANK LIPA CHOQUE

CARRERA: ING. DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTFICIAL **SEMESTRE / MODULO:** II

MATERIA/CURSO: 202620-PIAD-221-TEC-NRC_41959 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO DE SOFTWARE

OBJETIVO: Comprender el funcionamiento de las estructuras de control en Python mediante el análisis de expresiones lógicas, estructuras condicionales y estructuras repetitivas, permitiendo controlar el flujo de ejecución de un programa de acuerdo con diferentes condiciones y necesidades.

TIEMPO EN MINUTOS	ACTIVIDADES / PASOS A SEGUIR	PREVENCIÓN DE AYUDAS
20'	1) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS) • Comprender el concepto de control de flujo dentro de un programa. • Identificar y evaluar expresiones lógicas y relacionales. • Reconocer el funcionamiento de los operadores lógicos and, or y not. • Comprender la estructura y funcionamiento de las sentencias if, elif y else. • Analizar el uso de condicionales simples, múltiples y anidados. • Comprender la importancia de la indentación y organización de bloques de código. • Diferenciar el funcionamiento de los bucles for y while. • Comprender el uso de la función range() dentro de estructuras repetitivas. • Reconocer el funcionamiento de break, continue y pass dentro del control de flujo. • Comprender los patrones de programación basados en contadores y acumuladores.	**ESTRATEGIAS** Experiencia directa ( ) Experiencia figurada ( ) Demostraciones (x) Investigativa (x) Otros (x)
175'	2) DESARROLLO DEL TEMA • Introducción al control de flujo en Python. • Expresiones lógicas y relacionales. • Operadores relacionales y operadores lógicos and, or y not. • Álgebra de Boole y tablas de verdad aplicadas a programación. • Estructura condicional if. • Estructuras if-else y if-elif-else. • Condicionales simples y condicionales anidados. • Indentación y organización de bloques de código en Python. • Introducción a las estructuras repetitivas. • Bucle for y función range(). • Bucle while y condiciones de parada. • Sentencias break, continue y pass. • Contadores y acumuladores dentro de estructuras repetitivas. • Lógica computacional aplicada a diagramas de flujo. • Optimización básica de algoritmos para evitar ejecuciones repetitivas innecesarias.	**MEDIOS DIDÁCTICOS** Pizarra Virtual (x) Diapositivas (x) Manuales (MDE) ( ) Manuel del fabricante (x) Materiales Escritos ( ) Videos ( ) Enlaces de Interés (x) Foros ( ) Chat ( ) Plataformas Externas (x) Software aplicativo (x) Software de Simulación (x) Otros (x)
30'	3) EVALUACION - ACCIONES DE REFORZAMIENTO CONCLUSIONES Para fortalecer el aprendizaje, se implementarán evaluaciones orales y preguntas interactivas que fomenten la participación activa de los estudiantes, brindando oportunidades para la aplicación práctica de los conceptos. Además, se establecerán acciones de refuerzo personalizadas para abordar las áreas de mejora individualmente identificadas, promoviendo así un ambiente de aprendizaje inclusivo y orientado al crecimiento.	**METODOLOGÍA** Expositiva (x) Interrogativa ( ) Dinámica grupal (x) Debate/Discusión (x) Trabajo individual (x) Trabajo grupal (x) Otras (dos pasos) (x)

REVISADO POR EL JEFE CFP/UCP :

SEMANA 02